

Evaluación Curso 2018

Duración: 3:00 horas.

Justifique todas sus respuestas.

Ejercicio 1 (18 puntos)

a) Sea el siguiente conjunto de entrenamiento; los atributos toman los valores dados en la tabla:

#	A_1	A_2	A_3	$c(x)$
1	a	q	a	sí
2	b	q	c	no
3	b	q	b	sí
4	a	p	c	no
5	a	p	b	no

- i. Dé el árbol resultante de aplicar el algoritmo ID3.
 - ii. ¿Cuál es la clasificación de la instancia (a, q, b) según Naive Bayes? Justifique.
 - iii. Defina una función de distancia para K-NN y dé la clasificación para la instancia de la parte anterior según 3-NN.
 - iv. Explique cómo se modifican los tres algoritmos anteriores si, además de los valores de la tabla, el atributo A_3 puede tomar el valor d .
- b) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique.
- i. ID3 no tiene sesgo.
 - ii. FIND-S y K-NN tienen la misma sensibilidad al ruido del conjunto de entrenamiento.
 - iii. El error en el conjunto de entrenamiento es un buen estimador del error que va a cometer el modelo obtenido sobre instancias no vistas.

Ejercicio 2 (12 puntos)

Considere el siguiente conjunto de entrenamiento.

x	y
0.0	0.1
0.5	0.9
1.0	2.0
1.5	4.0
2.0	8.9

- a) Defina regresión lineal. ¿Cuál es la función de hipótesis?
- b) ¿Tiene sentido realizar regresión lineal sobre este conjunto de entrenamiento? ¿Qué inconveniente tiene? ¿Cómo lo resolvería?
- c) ¿Qué es la función de costo y para qué se utiliza? ¿Cuál es la función de costo utilizada usualmente en la regresión lineal?
- d) ¿Cuál es el objetivo del descenso por gradiente? ¿Cómo se aplica en el contexto de la regresión lineal?
- e) ¿Cuál es la diferencia entre descenso por gradiente *batch* y descenso por gradiente estocástico? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno?

Ejercicio 3 (12 puntos)

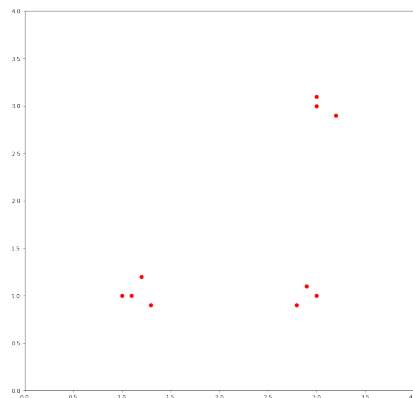
Sea el siguiente mundo, en donde el agente se mueve horizontal o verticalmente, con $\gamma=0,9$. Se aplica el algoritmo Q, comenzando por la tabla Q_0 . Todos los retornos son nulos salvo los indicados.

Mundo			Q_0			Episodio 1			Episodio 2		
	100		20	70		2	3	4		4	3
	G		30		80	1	8	5		5	2
	100		20		200	0	7	6		0	1
				90							

- Defina V , V^* , Q , π y π^*
- Calcule V^* , Q y dé una política óptima.
- Dé la tabla Q_1 resultante de actualizar Q_0 luego de realizado el recorrido del episodio 1.
- Obtenga la tabla Q_2 resultante de realizar el episodio 2, partiendo de Q_1 , guardando en memoria la secuencia y actualizando en orden inverso al recorrido.
- Dé una secuencia de explotación según Q_2 , a partir de la casilla 0 del episodio 1.

Ejercicio 4 (8 puntos)

- Explique la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado.
- Dé los centroides resultantes de aplicar el algoritmo K-Means con $k=3$, dados los puntos de la figura y asumiendo una inicialización de centroides en $(1,1)$, $(3,1)$ y $(2,8,0,9)$.



puntos:

- $(1,1)$
- $(1,2, 1,2)$
- $(1,1, 1)$
- $(1,3, 0,9)$
- $(3,2, 2,9)$
- $(3,3,1)$
- $(3,3)$
- $(3,1)$
- $(2,9, 1,1)$
- $(2,8,0,9)$

Ejercicio 5 (10 puntos)

Considere una red neuronal de 4 capas, con 3 entradas, 4 neuronas en la segunda capa (sin contar unidades de sesgo), 3 neuronas en la tercera y 3 categorías posibles para la clasificación.

- Dibuje un esquema de la red neuronal, indicando los componentes de cada una de las capas.
- ¿Cuáles son las dimensiones de las matrices de pesos? ¿Cuántos pesos tiene en total la red? ¿Cuáles son los elementos de $\theta^{(2)}$?
- ¿Cuál es el valor de $a_2^{(3)}$ en función de los valores de activación de la capa anterior? ¿Cuál es el valor del vector $a^{(3)}$?
- ¿Cuál es la función de hipótesis $h_\theta(x)$ para la red?

Fórmulas

- Entropía(S) = $-\sum p_i \log p_i$
- Ganancia(S,A) = Entropía(S) - $\sum_{val(A)} (|S_v|/|S|) \text{Entropía}(S_v)$